

프로젝트 제안서

TEAM. 이경규(이성은, 임경륜, 김규림)

1. 프로젝트 주제

복합 시설물 운영을 위한 통합 주차 관리 프로그램

2. 팀원 구성

2371075 김규림

- ERD 설계 참여 (회원·차량·정기권 도메인 담당)
- 회원·차량·정기권 테이블 DDL 및 제약조건 작성
- 회원 가입·차량 등록·정기권 등록 쿼리 작성
- 정기권 만료 처리 트리거 작성
- 회원 관리 화면 일부 구현

2371091 이성은

- ERD 설계 참여 (입출차·주차면 도메인 담당)
- 주차면·주차기록 테이블 DDL 작성
- 입출차 처리 및 잔여석 조회 쿼리 작성
- 잔여석 조회 쿼리 인덱스 설계
- 입출차·잔여석 화면 구현

2371094 임경륜

- ERD 설계 참여 (정산·할인·자동 배정 도메인 담당)
- 정산·할인정책 테이블 DDL 작성
- 자동 배정 로직 및 다단계 할인 정산 저장 프로시저 작성
- 더미 데이터 생성 및 전체 쿼리 성능 비교·최적화
- 정산 화면 및 오너 통계 화면 구현

AI활용 계획: DDL/DML 문법 오류 확인, 저장 프로시저 및 트리거 로직 초안 작성, 프론트엔드 디자인 보조, AI는 보조 도구로만 활용하며 최종 검토는 팀원이 직접 수행한다!

3. 개발 배경 및 목적

3.1. 어떤 문제를 해결하고자 하는가?

공용 주차장은 이용자와 운영자 양측 모두에게 비효율이 존재한다. 이용자 측면에서는 잔여석 확인이 어려워 빈 자리를 찾는 데 불필요한 시간이 소모되고, 정산 과정에서 할인 미적용이나 대기 지연이 빈번하게 발생한다. 운영자 측면에서는 장애인·전기차 전용 구역의 무단 점유, 정기권 만료·미납 관리 미흡, 시간대별 혼잡도 파악 불가 등 운영 비효율이 존재한다. 본 프로젝트는 백화점(A)·아파트(B) 두 가지 주차장 유형을 대상으로, 실시간 잔여석 조회, 조건 기반 자동 배정, 자격 기반 할인 정산, 정기권 관리 기능을 갖춘 주차 관리 시스템을 설계·구현하고자 한다.

3.2. 이 프로젝트를 통해 얻고자 하는 나의/우리의 기술적/교육적 목표

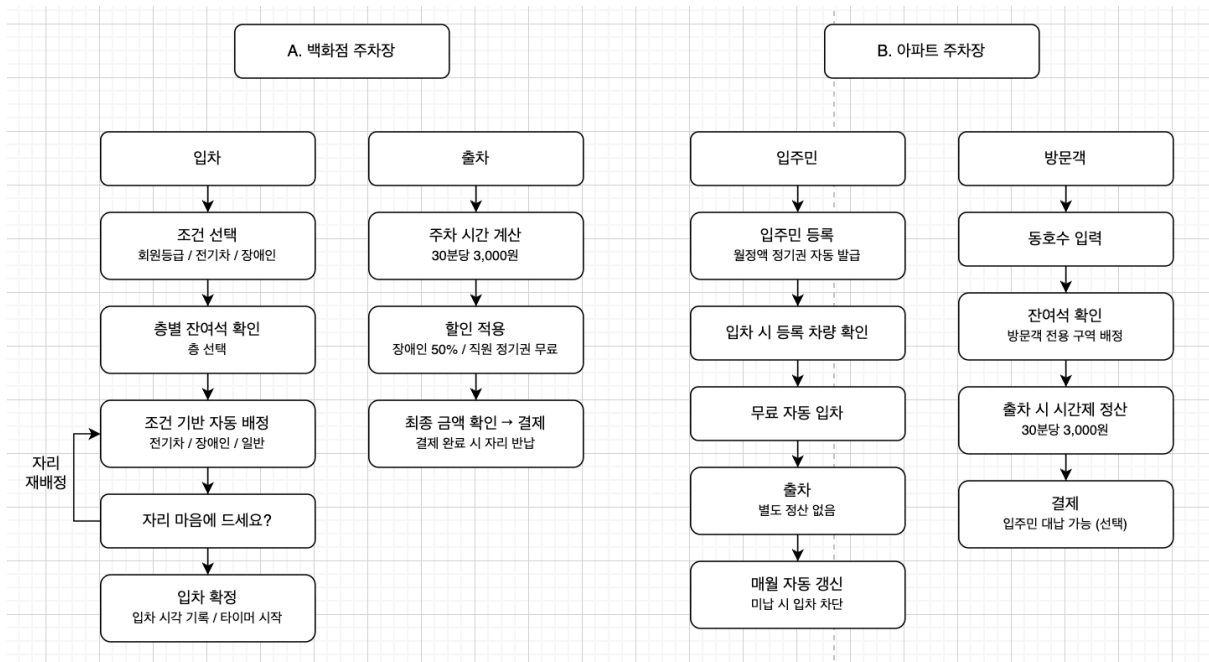
1. 정규화 원칙 기반의 실무 수준 관계형 데이터베이스 설계 및 구축
2. ERD 설계부터 DDL/DML 작성까지의 DB 개발 전 과정 숙달
3. 프로시저, 트리거 등 DB 고급 기능을 활용한 비즈니스 로직 구현
4. 복합 시설(백화점·아파트) 통합 설계를 통한 요구사항 정제 능력 배양

4. 주요 기능 및 요구사항

4.1. 핵심 기능 목록

- 차량 번호판 기반 입출차 처리 (비회원 포함)
- 실시간 잔여석 조회 및 자동 주차 공간 배정
- 구역별 주차 공간 유형 관리 (일반 / 장애인 / 전기차)
- 장애인 여부 확인 후 50% 할인 적용
- 직원 정기권 등록·만료·갱신 관리
- 비회원 정가 정산 (30분당 3,000원)
- 시간대별 혼잡도 데이터 기록 및 조회

4.2. 사용자 시나리오



A (백화점):

조건 선택 → 자동배정 → 재배정 가능 → 입차 확정 → 출차 시 시간 계산 + 할인 적용 + 결제

B (아파트):

입주민은 등록 한 번으로 자동 입출차 / 방문객은 동호수 입력 후 시간제 정산 (입주민 대납 옵션 포함)

4.3. 오너 통계 화면

A·B 전체 or 개별 선택

└─ 오늘 수익

└─ 이번 주 수익 (요일별 그래프)

└─ 이번 달 수익 (주별 합계)

└─ 주차장별 수익 비교 (A vs B)

└─ 시간대별 혼잡도 (피크타임 파악) - 입차 시간으로 확인

└─ 정기권 수익 vs 시간제 수익 비율

└─ 미납 입주민 현황 (B 전용)

5. 기술 스택 및 예시

프론트엔드:

- HTML5 / CSS3

백엔드:

- Python
- Flask
- PyMySQL

데이터베이스:

- MySQL

버전 관리:

- GitHub (코드 버전 관리 및 팀 협업)

배포:

- Railway

6. 예상 개발 일정

요구사항 분석 및 DB 설계 → 핵심 로직 구현 → 화면 연동 → 통합 테스트 순

주차	단계	주요 내용
1 주차	요구사항 분석 및 DB 설계	마트(A)·아파트(B) 주차장 시나리오 구체화, 핵심 기능 목록 확정, ERD 작성 및 정규화 검토, 테이블 스키마 정의 및 DDL 작성
2 주차	DB 구축 및 백엔드 핵심 로직 구현	MySQL 환경 구축, 더미 데이터 생성, 입출차·자동 배정 로직 구현, 할인 및 정기권 정산 쿼리 작성

3 주차	프론트엔드 화면 구현 및 연동	입출차·정산 화면, 잔여석 조회 화면, 오너 통계 화면 구현, REST API 를 통한 프론트-백엔드 연동, 시나리오별 동작 확인
4 주차	통합 테스트 및 마무리	전체 시나리오(A·B 주차장) 통합 테스트, 혼잡도·수익 통계 쿼리 최적화, 발표 자료 제작 및 시연 준비, 문서화 및 코드 정리

각 주차 종료 시점에는 팀 회의를 통해 진행 상황을 점검하고, 일정 지연 시 기능 우선순위에 따라 범위를 조정한다. 핵심 기능(입출차·정산·정기권)을 우선 완성한 뒤, 통계 화면과 재배정 등 부가 기능을 단계적으로 확장하는 방식으로 일정 리스크를 관리한다.

7. 기대 효과 및 학습 목표

본 프로젝트를 통해 팀원은 데이터베이스 설계 이론을 실제 구현으로 연결하고, 협업 기반의 풀스택 개발 흐름을 체득하는 것을 목표로 한다. 실제 운영 환경에서도 동작 가능한 수준의 DB 기반 시스템을 구현하는 종합 실습으로서, 백엔드·DB 분야의 심화 학습과 진로 탐색에 실질적인 기반이 될 것으로 기대한다.

- ① DB 설계 역량 강화
- ② 비즈니스 로직 구현 경험
- ③ 풀스택 개발 흐름 이해
- ④ 협업 및 개발 프로세스 경험
- ⑤ 문제 해결 중심 사고